



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

INGENIERÍA EN SOFTWARE

INFORME 1 GRUPO D

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

INTEGRANTE:

NIEVES SANCHEZ JIMMY SAMUEL CI: 1250907878 - jnievess@uteq.edu.ec

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN

CURSO/PARALELO:

CUARTO SOFTWARE B

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

PPA 2026 – 2027

Índice

1. Introducción	2
2. Datos generales de la exposición	2
3. Desarrollo de la exposición	2
3.1. Fundamentos conceptuales de PowerDesigner	2
3.2. Demostración práctica	3
4. Análisis y conclusiones	3

1. Introducción

El presente informe documenta la exposición correspondiente al Grupo D dentro de la asignatura de Ingeniería de Requisitos, en la cual se presentó la herramienta CASE PowerDesigner como recurso de apoyo al modelado y a la generación de código a partir de diagramas de clases. La exposición estuvo a cargo del integrante Contreras Kevin, quien abordó tanto los fundamentos conceptuales de la herramienta como una demostración práctica de sus principales funcionalidades, empleando como referencia su proyecto de fin de curso denominado UteqMarket. El objetivo del presente documento es reseñar de manera detallada los contenidos expuestos, con el fin de reforzar el proceso de aprendizaje sobre las herramientas orientadas al desarrollo dirigido por modelos.

2. Datos generales de la exposición

En la Tabla 1 se resumen los datos generales correspondientes a la exposición analizada.

Grupo	D
Herramienta CASE	PowerDesigner
Integrante expositor	Contreras Kevin
Proyecto de referencia	UteqMarket
Asignatura	Ingeniería de Requisitos
Docente	Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón

3. Desarrollo de la exposición

3.1 Fundamentos conceptuales de PowerDesigner

Contreras inició su intervención señalando que PowerDesigner se distingue de otras herramientas CASE en que su enfoque no está centrado exclusivamente en el modelado gráfico, sino en la conexión e integración entre los distintos modelos que administra. De esta manera, la herramienta permite representar datos, procesos empresariales, requisitos, aplicaciones y arquitecturas tecnológicas mediante modelos gráficos relacionados entre sí, lo que favorece la trazabilidad entre las distintas vistas de un mismo proyecto.

En cuanto al modelado de bases de datos, el expositor explicó que PowerDesigner ofrece tres tipos principales de modelos: el Modelo de Datos Lógico, el Modelo de Datos Conceptual y el Modelo de Datos Físico, cada uno correspondiente a un nivel distinto de abstracción dentro del diseño de una base de datos. Adicionalmente, presentó de forma general los demás tipos de diagramas que la herramienta permite construir, entre ellos el diagrama de clases empleado posteriormente en la demostración práctica.

3.2 Demostración práctica

Para la parte demostrativa, Contreras creó un nuevo proyecto en PowerDesigner y recorrió los diferentes tipos de diagramas disponibles en la herramienta. Seleccionó el diagrama de clases y, sobre este, creó la clase Usuario, a la cual asignó un conjunto de atributos y operaciones representativos de sus propiedades.

Posteriormente, el expositor mostró cómo asignar el lenguaje de destino al cual se traduciría el diagrama, seleccionando SQL Server como opción de exportación. Con el fin de ilustrar el resultado del proceso sobre un caso más completo, abrió un diagrama de clases ya elaborado con anterioridad correspondiente a su proyecto de referencia UteqMarket y lo exportó a código SQL. Finalmente, ejecutó el script generado en SQL Server Management Studio, donde se verificó la creación correcta de las tablas correspondientes al modelo, confirmando así el funcionamiento adecuado de la generación de código.

4. Análisis y conclusiones

A partir de lo expuesto por el Grupo D se puede concluir que PowerDesigner constituye una herramienta orientada principalmente a la integración de modelos dentro del ciclo de desarrollo, más que a la representación gráfica en sí misma, lo cual la diferencia de otras herramientas CASE centradas únicamente en el modelado UML. Su capacidad de exportar directamente a código SQL Server resulta especialmente útil en proyectos donde el diseño de la base de datos constituye una etapa crítica, ya que permite reducir el tiempo entre el diseño conceptual y la implementación física del sistema. La demostración realizada con el proyecto UteqMarket evidenció que el proceso de generación de código funciona de manera correcta, obteniéndose tablas ejecutables sin inconvenientes, lo que respalda la utilidad práctica de la herramienta dentro del contexto del desarrollo dirigido por modelos.